

TB Limiter

Verze: 1.2.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Zastavuje ostré špičky a zároveň činí celkový signál hlasitějším, pevnějším a kontrolovanějším.

Co tento plug-in řeší

Finální omezení potřebuje ovládat špičky mezi vzorky bez zploštění hudební obnovy nebo posunu stereo obrazu. TB Limiter odděluje disk, strop, chování útoku/uvolnění, informovanou asistenci RMS a volitelnou korekci vyvážení, takže rozhodnutí o hlasitosti a bezpečnosti zůstávají explicitní.

Co můžete očekávat

- Předvídatelné ovládání stropu ve skutečné špičce
- Stereo stabilita obrazu
- Program-uvědomuje si obnovu a hustotu
- Volitelný konečný 16- nebo 24-bit rozklad

Jak to funguje

TB Limiter sleduje příchozí špičky a snižuje je, než překročí zvolený strop. To umožňuje zvýšit průměrnou úroveň nebo chránit sběrnici a zároveň zabránit ostrým přechodovým jevům před oříznutím další fáze.

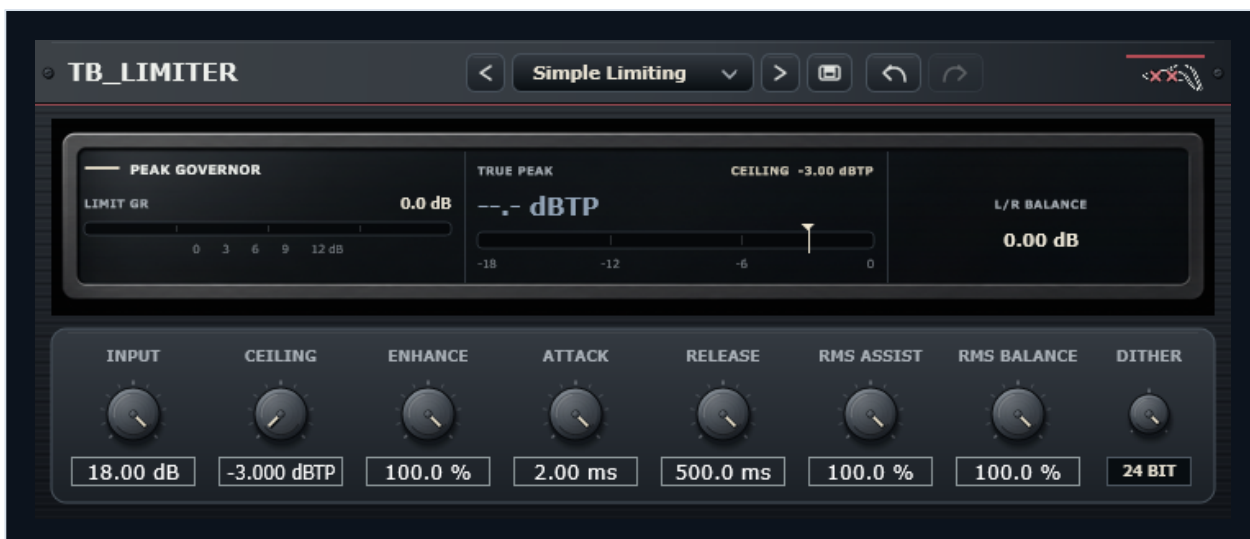
Input určuje, jak tvrdě funguje omezovač, Attack a Release tvarují, jak redukce obklopuje každý vrchol, a stereo propojení chrání obraz. Pomoc Enhance a RMS může změnit hustotu a vnímanou hlasitost nad rámec pouhého zachycení špiček. Úroveň přidávejte postupně, porovnejte s odpovídající hlasitostí a ponechte dostatečnou výstupní marži pro formát doručení.

Rychlý start

- 1 Jako cíl zobrazování nastavte Ceiling.
- 2 Zvyšte Input Gain, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti nebo snížení zisku.
- 3 Tune Release pro obnovení a Attack pro přechodný tvar.

- 4** Přidejte RMS Assist, pokud vám trvalé pumpování materiálu nebo chování pouze ve špičce připadá příliš nervózní.
- 5** Použijte Enhance a RMS Balance pouze pro konkrétní potřebu.
- 6** Vyberte Dither pouze v konečné fázi exportu.
- 7** Porovnejte přizpůsobenou hlasitost a zkontrolujte skutečný vrchol po kódování, pokud je to relevantní.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Input Gain a Ceiling

Input Gain posune materiál do omezení. Ceiling definuje nezávislé konečné maximum. Zvýšením Input se změní hlasitost a snížení; změna Ceiling změní prostor pro zobrazování.

Attack a Release

Attack určuje, jak předběžný výhled tvaruje příchozí vrcholy. Release nastavuje rychlost obnovy: kratší nastavení působí hustěji, zatímco delší nastavení je plynulejší, ale může omezit pohyb.

Enhance

Přidává kontrolované tvarování/hustotu mikrovrcholu. Použití po základním omezení je stabilní, protože mění přechodný charakter.

RMS Assist

Přidává k obnově kontext RMS s ohledem na program, takže s trvalou energií a krátkými špičkami není zacházeno stejně.

RMS Balance

Jemně koriguje přetrvávající levý/pravý energetický drift při zachování stereo propojeného omezení špiček. Používejte pouze v případě, že existuje skutečná dlouhodobá nerovnováha.

Dither

Off, 16-bit nebo 24-bit TPDF rozklad je určen pro konečné snížení délky slova. V mezistupních nepřidávejte opakovaně rozklad.

Programy

Programy zahrnují výchozí body Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering a RMS Smooth.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Attack	Nastavuje, jak rychle efekt zareaguje, když zvuk začne. Rychlejší hodnoty ovládají předeek; pomalejší hodnoty udrží větší razanci. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Ceiling	Nastavuje nejvyšší výstupní vrchol, kterého může omezovač dosáhnout. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Dither	Přidá vhodný velmi nízký šum při vytváření výsledného souboru 16-bit nebo 24-bit. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Enhance	Přidává kontrolované špičkové detaily, takže omezený výsledek působí přítomněji a energičtěji. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Input Gain	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Release	Nastavuje, jak rychle se efekt uvolní poté, co se zvuk ztiší. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchejte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
RMS Assist	Přidává plynulejší ovládání průměrné úrovně spolu s rychlým omezením špiček. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
RMS Balance	Opravuje delší rozdíly úrovní mezi levým a pravým kanálem, aniž by pronásledoval každý vrchol. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Praktické použití

Transparent master

- Nastavte Ceiling s prostorem pro kodek.
- Použijte střední Input Gain.
- Udržujte Enhance a RMS Balance nízké nebo vypnuté.
- Použijte střední Release a střední RMS Assist.

Očekávaný výsledek: Špičky jsou ovládány s minimálním slyšitelným charakterem.

Hustý hlasitý mistr

- Postupně zvyšujte Input Gain.
- Zkraťte Release, dokud hustota nevzroste bez zjevného chvění.
- Opatrně přidejte Enhance.
- Znovu zkontrolujte nízkofrekvenční zkreslení a stabilitu sterea.

Očekávaný výsledek: Master se stává hlasitějším a hustším, zatímco zůstává pod zvoleným stropem.

Běžná úskalí

Omezovač nemůže opravit výstřižky již vytištěné ve zdroji. Povolte pouze část opravy, která odpovídá problému, a použijte nejmenší množství, díky kterému bude hluk méně rušivý, aniž byste odstranili užitečné detaily.

Po ztrátovém kódování by měla být znovu zkontrolována shoda se skutečným vrcholem. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Dither patří pouze k poslednímu snížení bitové hloubky. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.